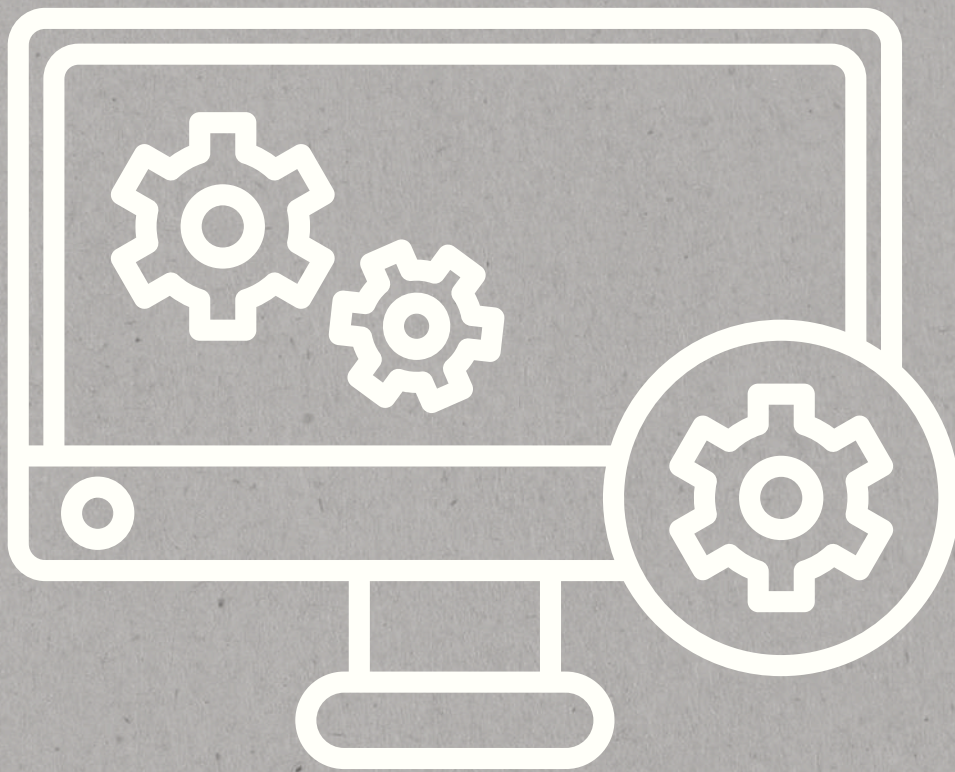


EQUIPO 8 MANUAL DE



USUARIO

317290967 – JOSÉ

319296738 – DIEGO

319281998 – EDUARDO

ÍNDICE

Instalación General	3
Visual Studio	3
Instalación del programa	10
Bibliotecas	13
Modelos	15
Ejecución	18
Posibles Problemas	19
Controles	21
Resultado final	22

INSTALACIÓN GENERAL

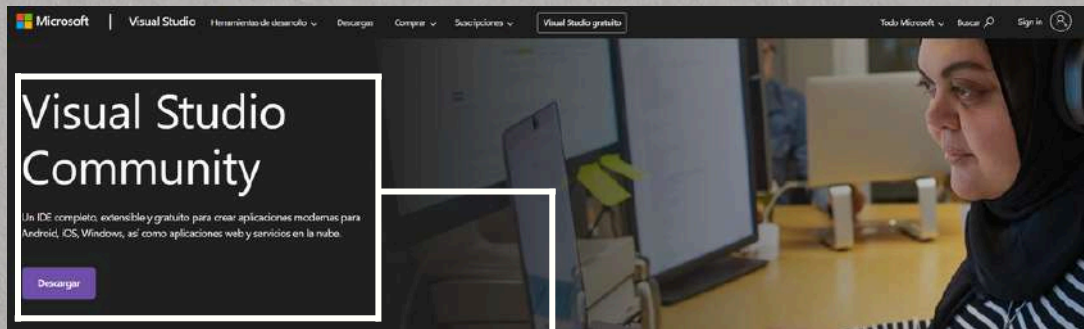
Para ejecutar la demostración que muestra el laboratorio de microcomputadoras en su estado actual y su versión mejorada, asegúrate de instalar Visual Studio Community, ya que el proyecto fue desarrollado en esta plataforma.

VISUAL STUDIO

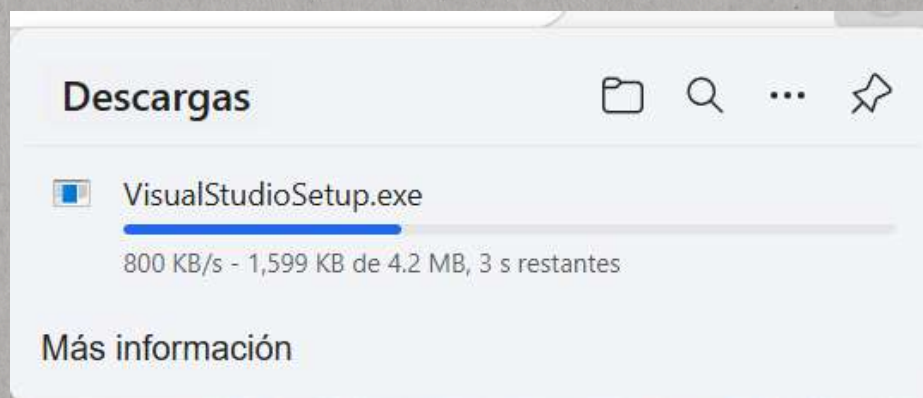
Para la instalación de la plataforma tendremos que ir al link correspondiente:

<https://visualstudio.microsoft.com/es/vs/community/>

Tras entrar al link puesto en el manual, tendremos que descargar la plataforma y para eso debemos hacer click en la parte donde dice descargar en la página web



Tras hacer click en descarga se nos descargara un archivo “.exe” el cual se llamará VisualStudioSetup.exe y el cual estará en la carpeta de su elección donde sus descargas llegan a su dispositivo

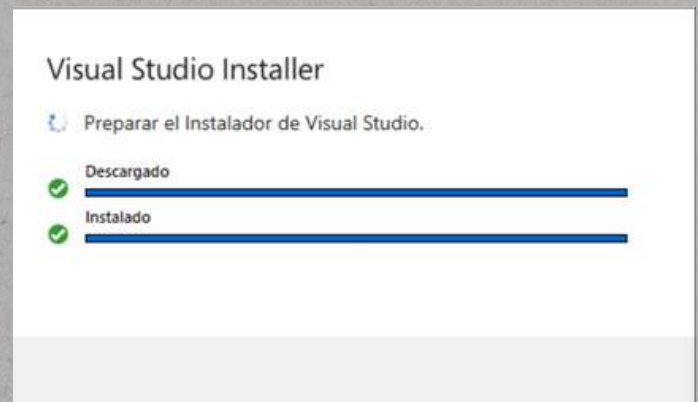
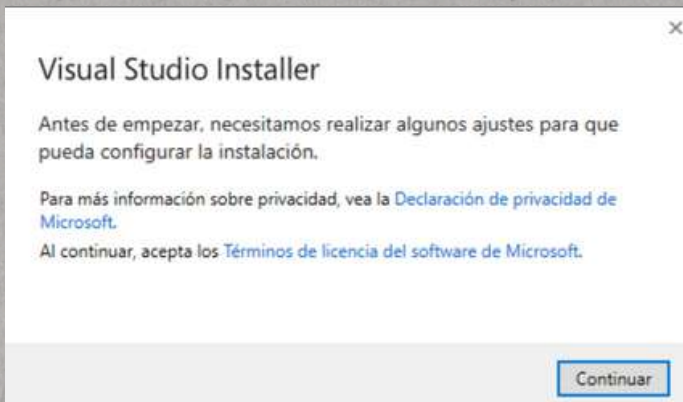


Una vez descargado y localizado en nuestro dispositivo, debemos hacer doble clic sobre el archivo o, alternativamente, clic derecho y seleccionar la opción "Abrir".

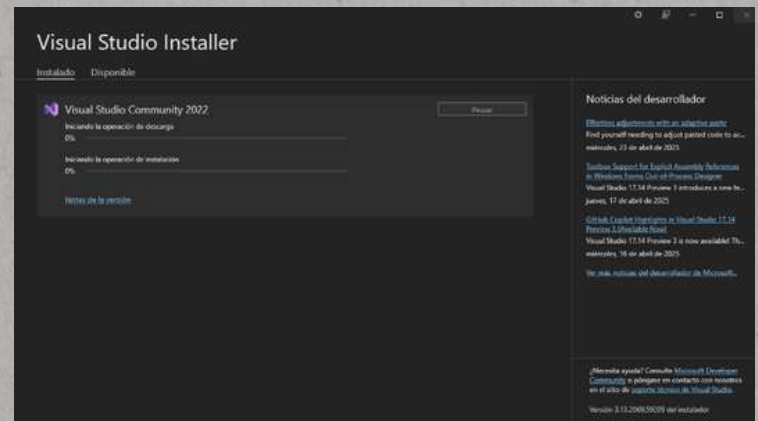
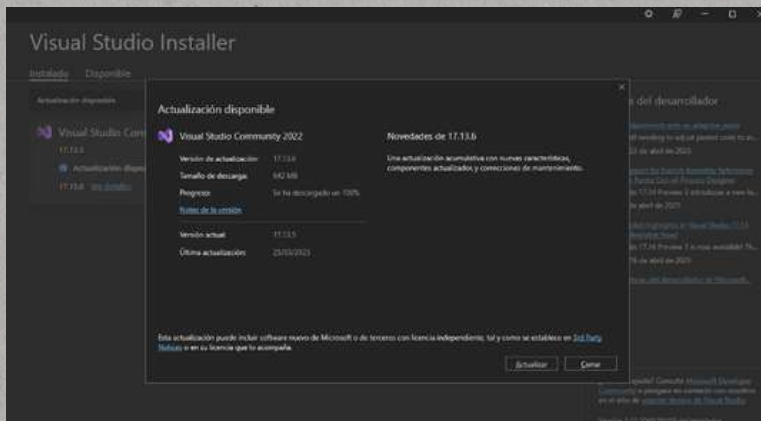
Al realizar esta acción, aparecerá una ventana solicitando confirmación para permitir que la aplicación realice cambios en el dispositivo. En esta ventana, debemos hacer clic en "Sí" para otorgar los permisos necesarios e iniciar la instalación.



Una vez otorgados los permisos, aparecerá una ventana adicional. En ella, haz clic en "Continuar" para proceder. Esta acción dará inicio a la instalación del programa de manera automática.

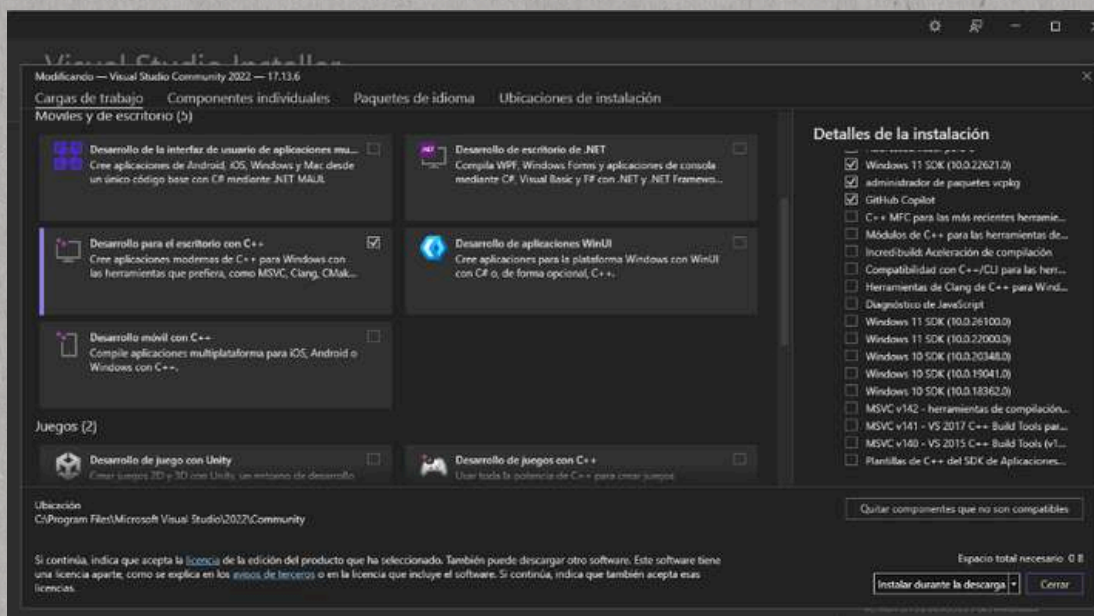


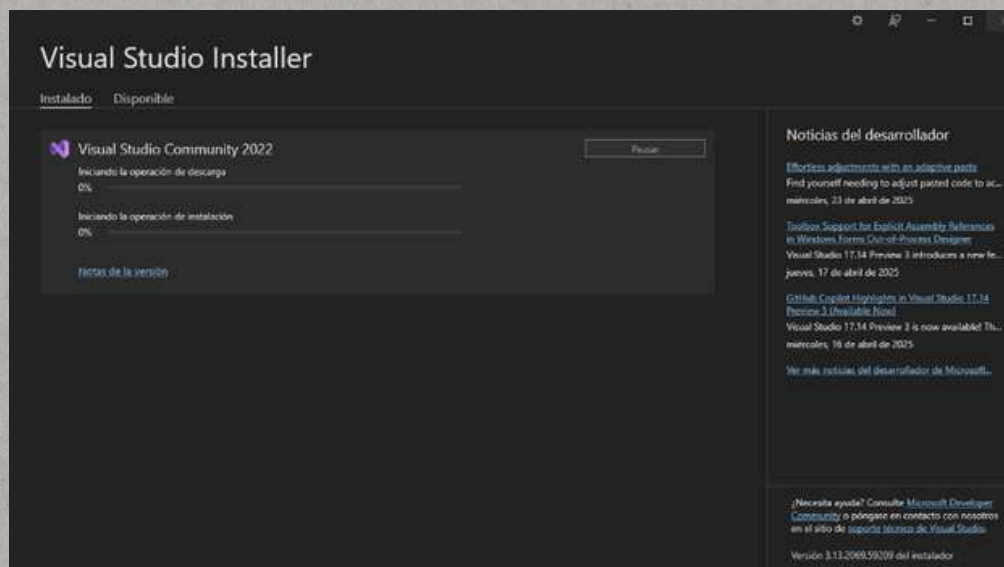
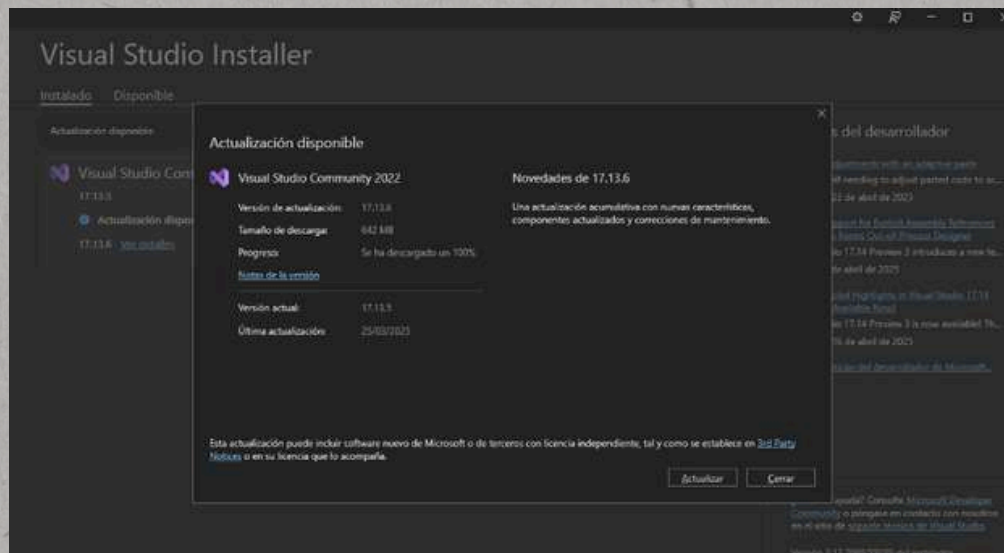
En caso de que ya cuentes con Visual Studio instalado, pero no hayas actualizado recientemente, es recomendable seleccionar la opción "Actualizar". Esto asegurará el correcto funcionamiento del proyecto y evitará posibles problemas de compatibilidad.



Si no tienes Visual Studio instalado, realiza los siguientes pasos:

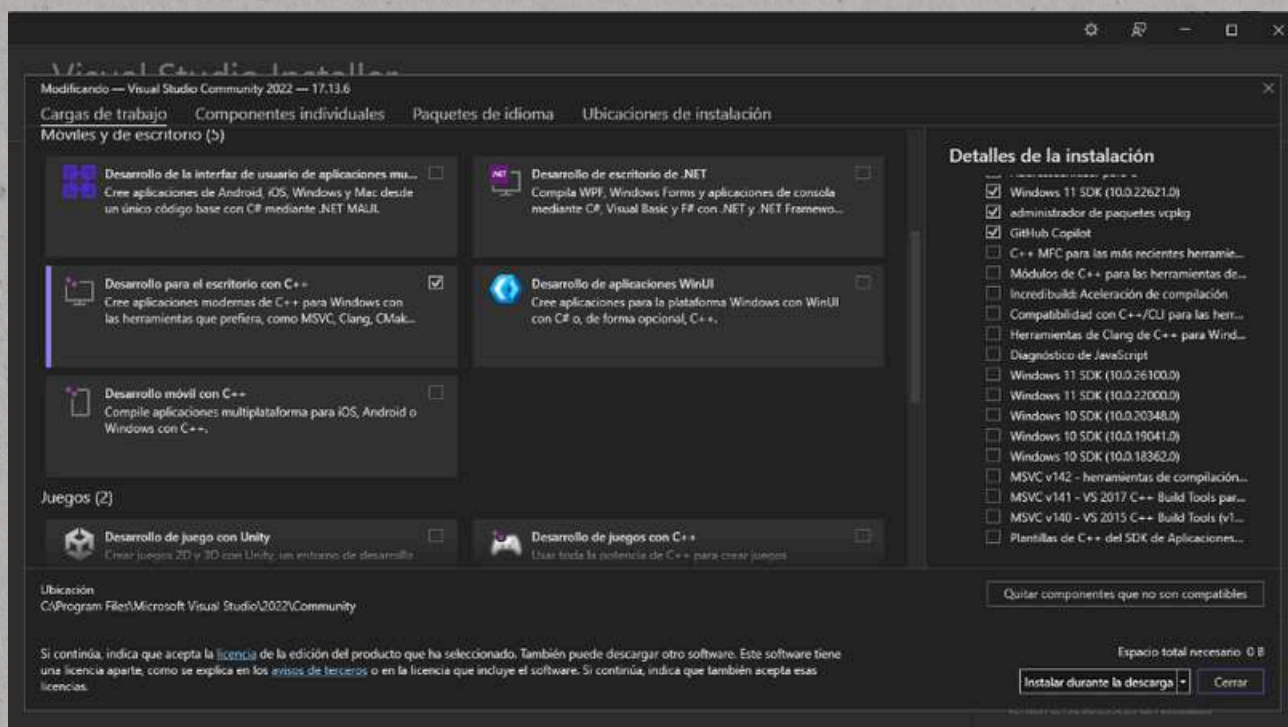
1. Al finalizar la ejecución del archivo .exe, se abrirá una ventana titulada "Carga de trabajo".
2. Dentro de esta ventana, selecciona la opción "Desarrollo para escritorio con C++".
3. Luego, haz clic en "Instalar mientras se descarga" y permite que la instalación se complete automáticamente.





Si no tienes Visual Studio instalado, realiza los siguientes pasos:

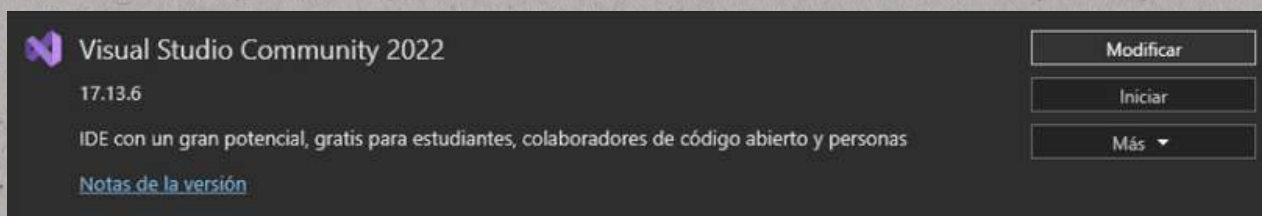
1. Al finalizar la ejecución del archivo .exe, se abrirá una ventana titulada "Carga de trabajo".
2. Dentro de esta ventana, selecciona la opción "Desarrollo para escritorio con C++".
3. Luego, haz clic en "Instalar mientras se descarga" y permite que la instalación se complete automáticamente.



Para las personas que ya tienen instalado Visual Studio, pero no cuentan con la opción "Desarrollo para escritorio con C++", deberán hacer clic en "Modificar" dentro del instalador.

A continuación, se abrirá nuevamente la ventana de "Carga de trabajo", donde deberán seleccionar "Desarrollo para escritorio con C++", y luego hacer clic en "Modificar" o "Instalar mientras se descarga", según corresponda.

Esto permitirá agregar los componentes necesarios sin reinstalar todo el programa.



INSTALACIÓN DEL PROGRAMA

Ahora procederemos a instalar el programa de la demostración del nuevo laboratorio. Para ello, debemos acceder al siguiente enlace de GitHub:

https://github.com/DiegoRamirez25/PF_Laboratorio

Para las personas que ya tienen instalado Visual Studio, pero no cuentan con la opción "Desarrollo para escritorio con C++", deberán hacer clic en "Modificar" dentro del instalador.

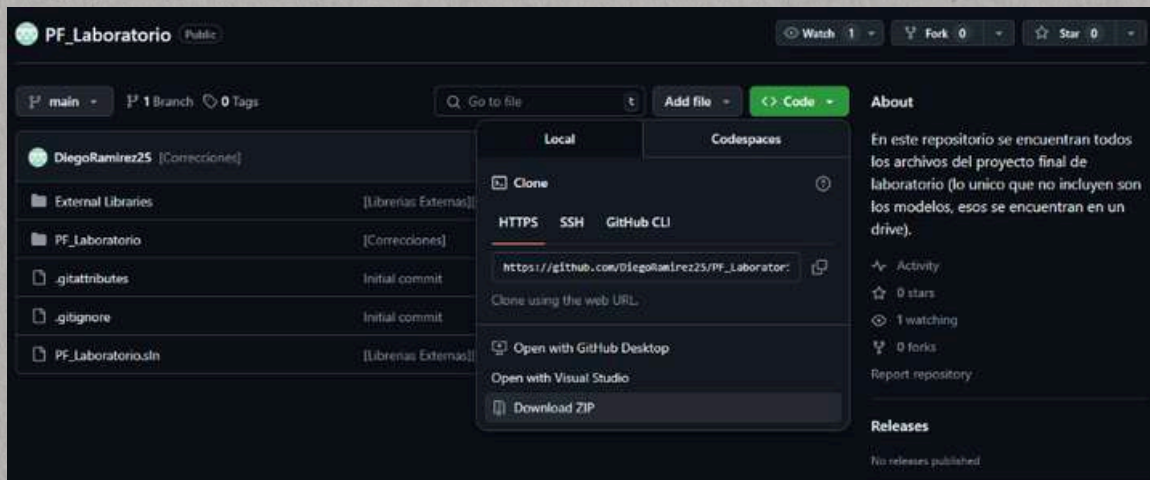
A continuación, se abrirá nuevamente la ventana de "Carga de trabajo", donde deberán seleccionar "Desarrollo para escritorio con C++", y luego hacer clic en "Modificar" o "Instalar mientras se descarga", según corresponda.

Esto permitirá agregar los componentes necesarios sin reinstalar todo el programa.

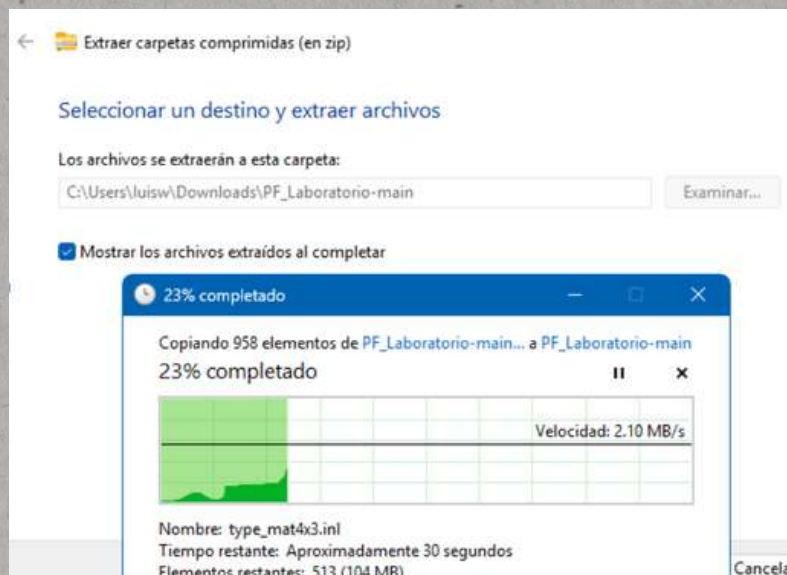
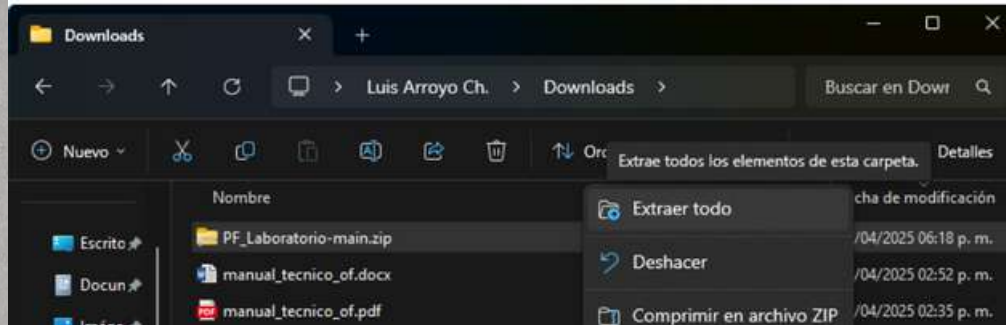
Una vez dentro del repositorio, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el botón verde que dice "Code".
2. Se desplegarán varias opciones; selecciona "Download ZIP".
3. Esto descargará todo el contenido del repositorio en formato comprimido (.zip) a tu dispositivo.

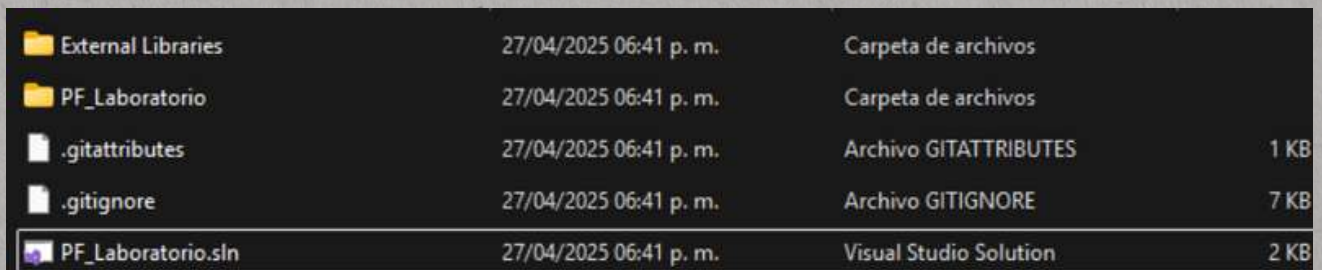
Después de descargarlo, deberás descomprimir el archivo para acceder al proyecto.



Una vez que se termine de descargarse nos iremos a la carpeta en donde fue guardada y una vez visualizada y sea por gusto del usuario la trasladaremos a una carpeta de su elección. una vez colocada extraemos el archivo ".zip"



Una vez extraído el archivo ZIP, iremos a la ubicación donde se guardó el proyecto y haremos doble clic en el archivo PF_Laboratorio.sln para abrir el proyecto en Visual Studio.



External Libraries	27/04/2025 06:41 p. m.	Carpeta de archivos	
PF_Laboratorio	27/04/2025 06:41 p. m.	Carpeta de archivos	
.gitattributes	27/04/2025 06:41 p. m.	Archivo GITATTRIBUTES	1 KB
.gitignore	27/04/2025 06:41 p. m.	Archivo GITIGNORE	7 KB
PF_Laboratorio.sln	27/04/2025 06:41 p. m.	Visual Studio Solution	2 KB

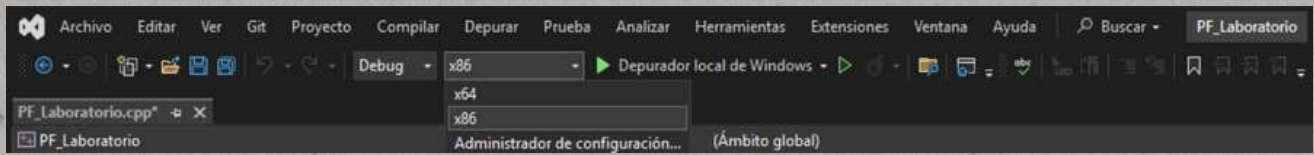
Una vez abierto el proyecto, para visualizar el código base y poder ejecutar el programa, sigue estos pasos:

1. En el panel Explorador de soluciones, despliega la carpeta PF_Laboratorio.
2. Luego, abre la sección Archivos de recursos.
3. Haz doble clic en el archivo PF_Laboratorio.cpp.

Nota Importante:

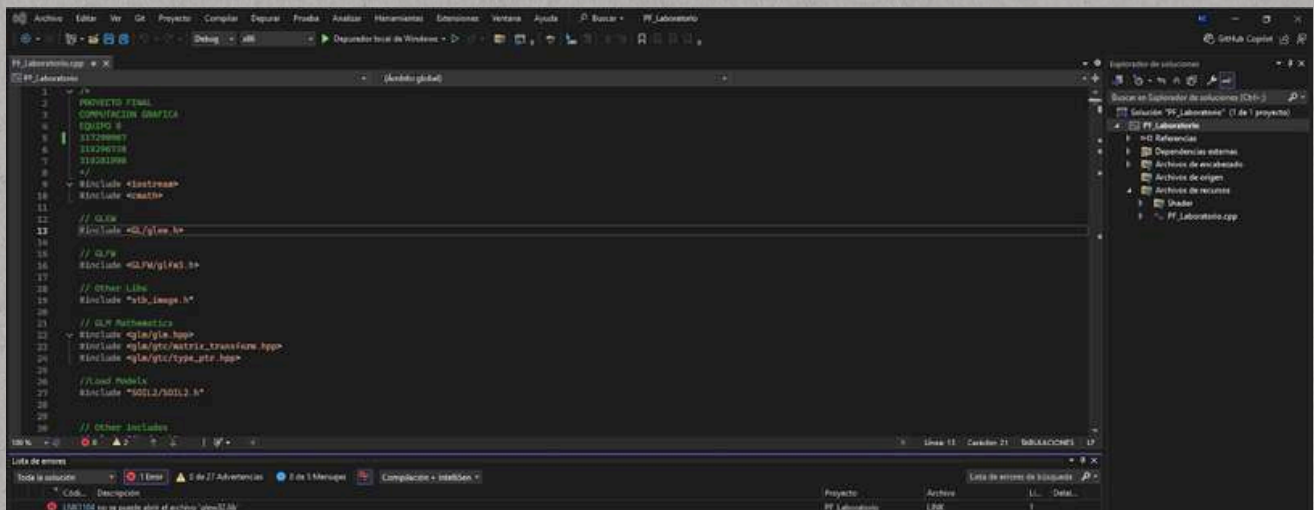
Es fundamental asegurarse de que la configuración de compilación esté en x86.

Si Visual Studio muestra x64, debes cambiarla a x86 para que el programa se ejecute correctamente, tal como se muestra en la imagen.



BIBLIOTECAS

En caso de presentar algún inconveniente con las bibliotecas o dependencias, como se muestra en la siguiente imagen, se deberá realizar lo siguiente:

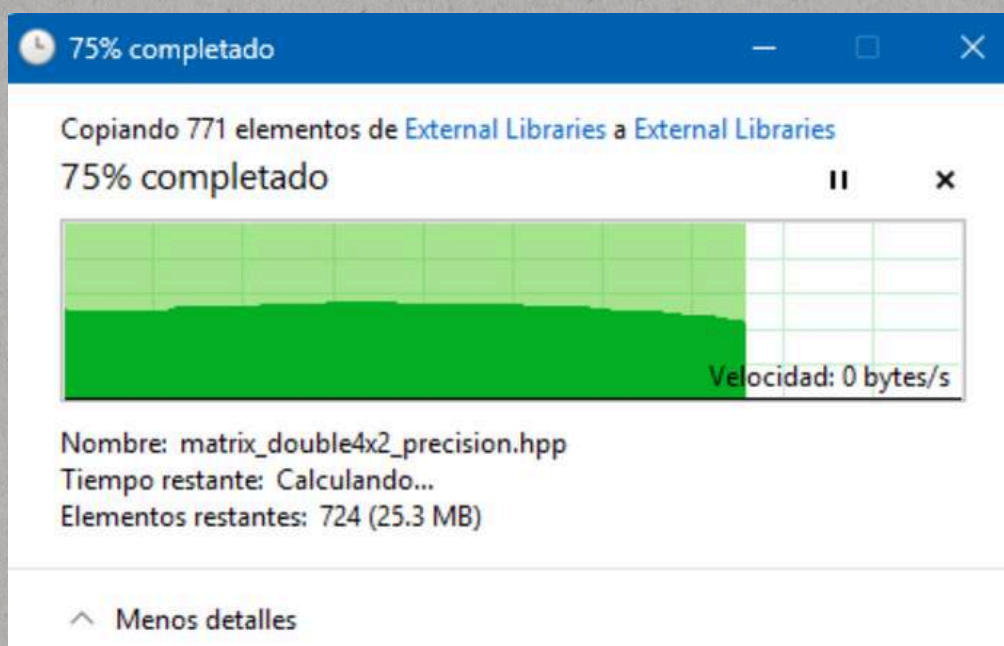
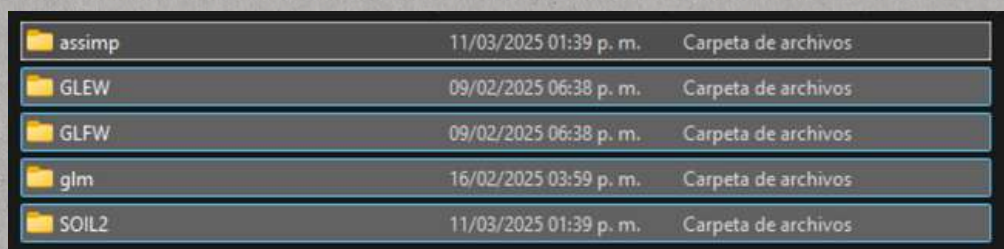


Lo primero que haremos será ir al siguiente link de Google Drive y descargar las bibliotecas necesarias par la ejecucion del programa, debemos seleccionar la carpeta Bibliotecas PF:

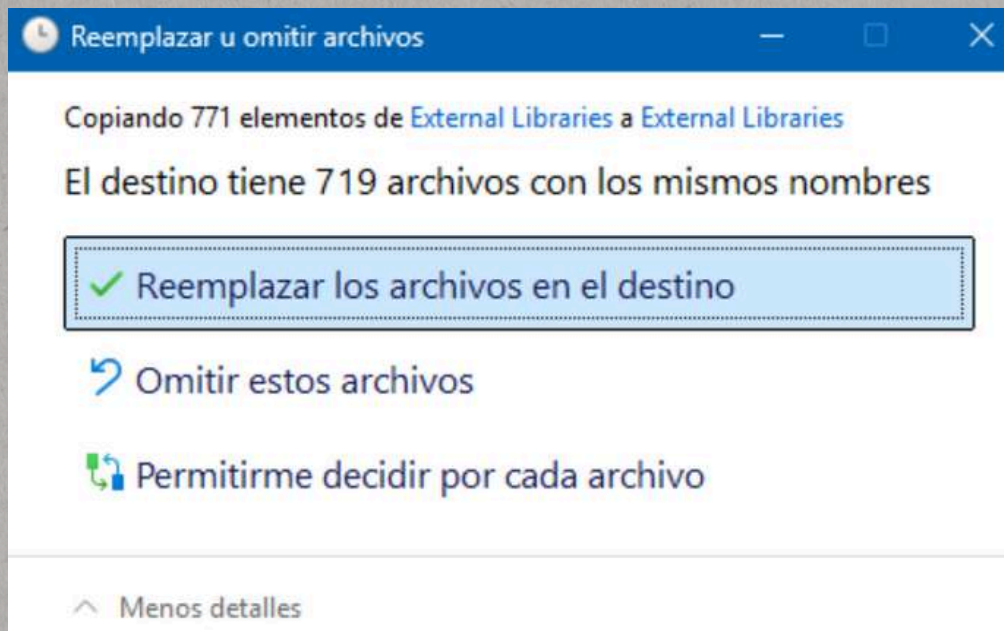
https://drive.google.com/drive/folders/1K3RUhuWEUohYiCcMjsCm2iosfkxKq8xd?usp=drive_link



Tras terminar la descargar de las bibliotecas ahora tendremos que pegar las bibliotecas a la carpeta de de nuestro programa.



Si aparece esta opción de reemplazar los archivos en este caso solo debemos omitir esta opción y con eso debería de quitarse el error anteriormente visto .



MODELOS

En caso de tener algún inconveniente con los modelos como se visualiza en la siguiente imagen, se hará lo siguiente:

```
C:\Users\jaisw\Downloads\PF x + -
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/LAB.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/MEDICION.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/MEDICION2.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/MEDICION3.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/MEDICION4.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/MESAS.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/SILLAS.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/SILLAS2.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/SILLAS3.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/MONITORES.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/CABLES.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/CABLES2.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/CABLES3.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/MOUSES.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/MOUSES2.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/MOUSES3.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/TECLADOS.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/TECLADOS2.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/TECLADOS3.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/GABINETES.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/GABINETES2.obj".
ERROR::ASSIMP:: Unable to open file "Models/GABINETES3.obj".
```


Lo primero que haremos será ir al siguiente link de Google Drive y descargar los modelos necesarios para visualizar nuestro laboratorio, debemos seleccionar la carpeta:

https://drive.google.com/drive/folders/1K3RUhuWEUohYiCcMjsCm2iosfkxKq8xd?usp=drive_link

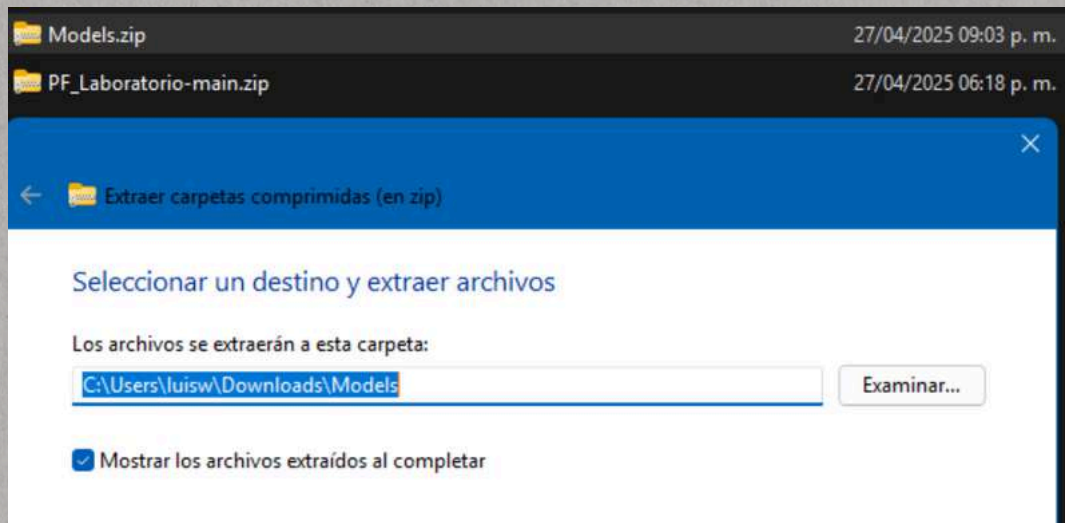
En este caso tenemos 2 formas para descargar los modelos: descargar los archivos faltantes o descargar el archivo ".zip", en este caso optamos por la segunda opción para que no haya ningún error.



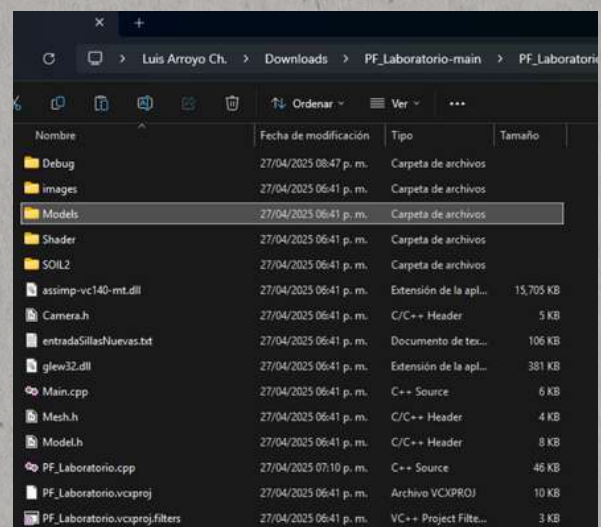
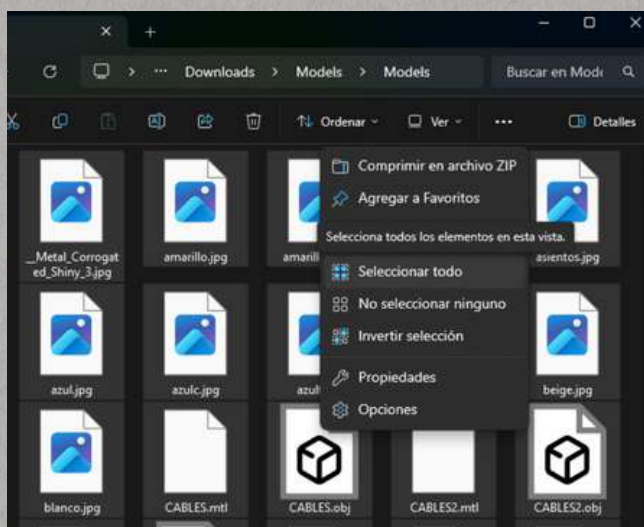
Si aparece esta ventana, no se preocupe haga click en descargar de todos modos



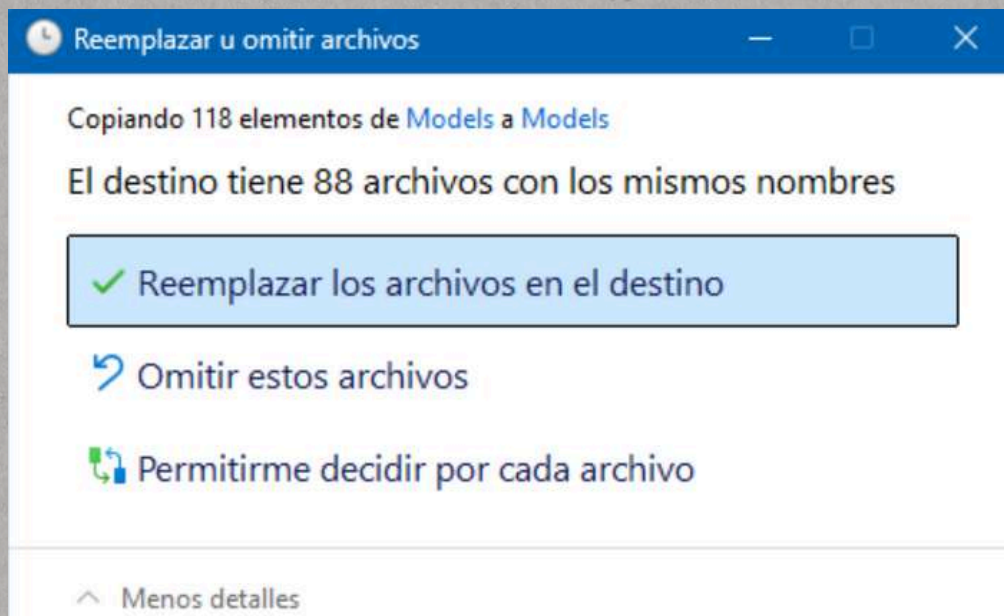
Una vez que se termine de descargarse nos iremos a la carpeta en donde fue guardada y una vez visualizada extraemos el archivo “.zip”



Una vez extraído iremos a la siguiente dirección en donde pondremos los archivos de los modelos (los archivos dentro de la carpeta models).



En caso de presentar algún inconveniente con las bibliotecas, como se muestra en la siguiente imagen, verifica que todas estén correctamente instaladas y que las rutas de inclusión y bibliotecas estén bien configuradas en las propiedades del proyecto. Si aparece una ventana con la opción "Reemplazar todo", deberás hacer clic en ella para resolver automáticamente los conflictos. Finalmente, después de completar estos pasos, podrás ejecutar correctamente la demostración del laboratorio y visualizar el diseño mejorado en funcionamiento.

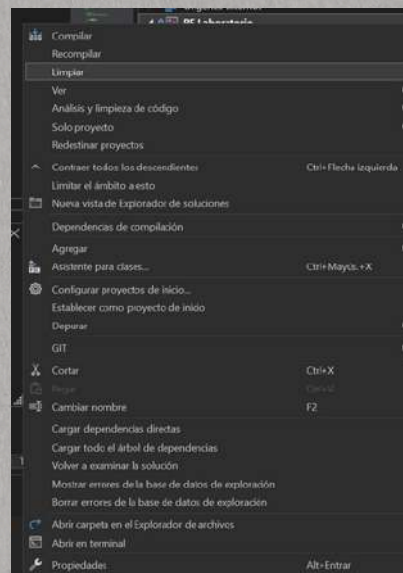
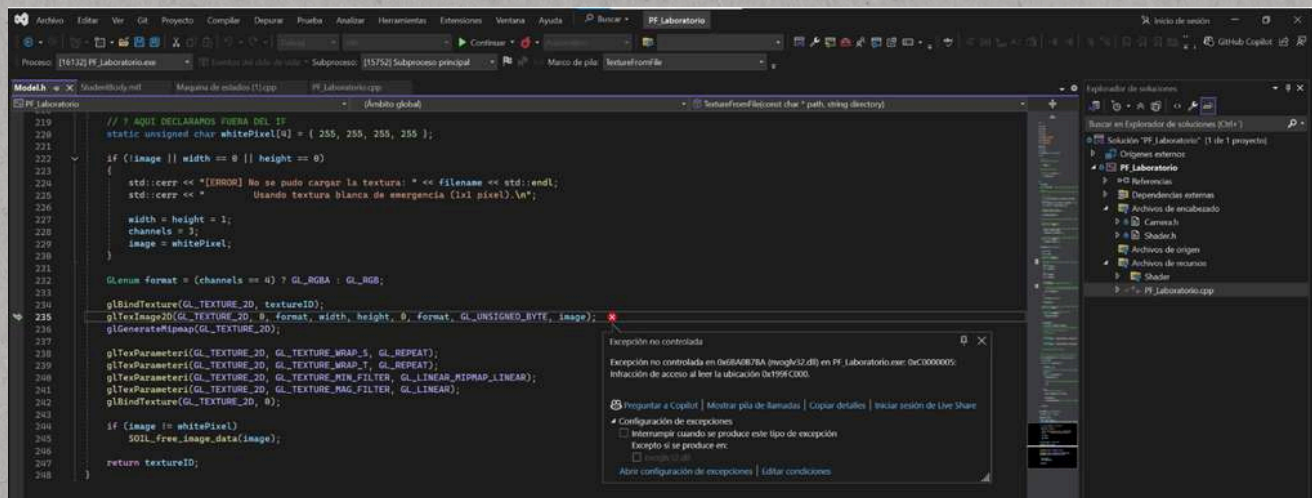


EJECUCIÓN

Una vez configurado todo lo necesario para su correcta ejecución, haremos clic en "Depurador local de Windows" para iniciar el programa.

POSIBLES PROBLEMAS

En algunos casos, al ejecutar el programa desde Visual Studio, puede aparecer una excepción no controlada relacionada con la librería nvoglv32.dll. Este mensaje indica una infracción de acceso durante la ejecución, pero no significa que el código tenga errores, ya que el programa ha sido probado y funciona correctamente. Esto puede deberse a errores de compilación previos, ejecución incorrecta o procesos abiertos en segundo plano.



PASOS PARA SOLUCIONARLO

Desactivar todas las excepciones:

- Ir a Depurar > Configuración de excepciones y desmarcar todas las casillas.

Limpiar el proyecto:

- Haz clic derecho sobre el proyecto y selecciona "Limpiar" para asegurarte de que la compilación sea limpia.

Forzar el cierre del ejecutable (.exe):

- Abre el Administrador de tareas, localiza el ejecutable del programa y finaliza su proceso.

Ejecutar nuevamente y presionar "Continuar":

- Si vuelve a aparecer la excepción, selecciona "Continuar". El programa puede seguir funcionando normalmente.

Si el problema persiste:

- Comenta temporalmente todos los modelos del proyecto.
- Ejecuta el programa sin modelos cargados.
- Luego, carga primero el laboratorio nuevo.
- Finalmente, agrega el resto de los modelos, terminando con el laboratorio actual.

CONTROLES

Controles del Programa

- W / Flecha Arriba: Mueve la cámara hacia adelante.
- S / Flecha Abajo: Mueve la cámara hacia atrás.
- A / Flecha Izquierda: Mueve la cámara hacia la izquierda.
- D / Flecha Derecha: Mueve la cámara hacia la derecha.
- Control de Cámara (con mouse):
- Movimiento del mouse: Cambia la orientación de la cámara (vista libre en primera persona).

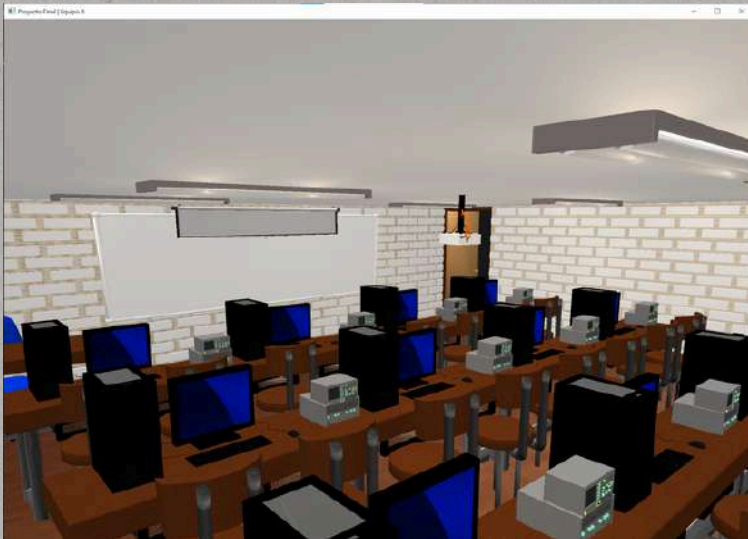
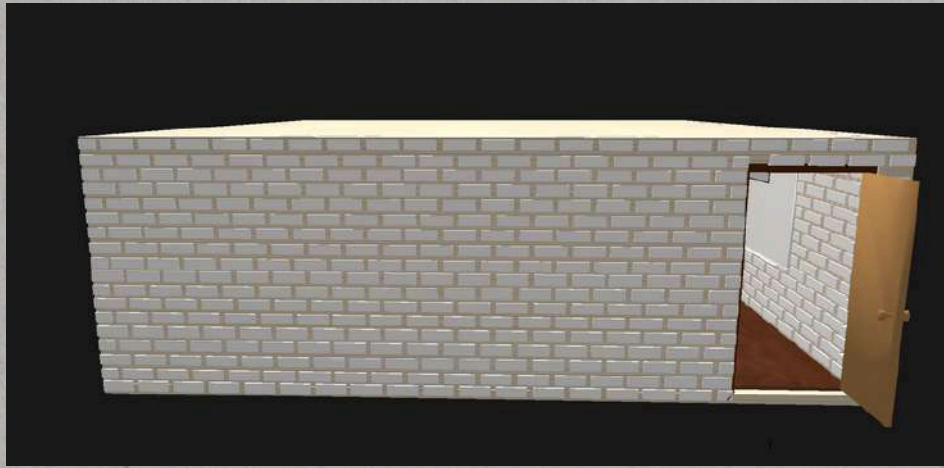
Teclas Especiales:

- ESC: Cierra el programa.
- ESPACIO: Enciende o apaga la luz principal del laboratorio.
- R: Activa o desactiva el primer recorrido automático de cámara.
- T: Activa o desactiva el segundo recorrido automático de cámara. Si el primero está activo, se desactiva automáticamente.
- M: Activa o cancela la animación de transición del laboratorio nuevo, que incluye caída, rebote y desplazamiento.
- L: Inicia la animación de desaparición en remolino de las sillas del laboratorio viejo.
- J: Inicia la animación de caída de las sillas del laboratorio nuevo desde el techo.
- G: Inicia la animación de caída secuencial de los gabinetes nuevos del laboratorio.
- B: Inicia la animación de caída secuencial de los gabinetes viejos del laboratorio.

Controles del Estudiante (movimiento animado por teclas):

- 1: Activa o desactiva el movimiento hacia adelante del personaje (tipo caminar).
- 2: Gira al personaje 90° a la derecha.
- 3: Gira al personaje 90° a la izquierda.
- 4: Gira al personaje 180°.
- 5: Activa o desactiva el movimiento hacia atrás.

RESULTADO FINAL



RESULTADO FINAL

